

BİLİNMEYENLERLE BİYOÇEŞİTLİLİK

MATEMATİK | 6. SINIF | 5 DERS SAATİ (5×40') | İŞLEMLERLE CEBİRSEL DÜŞÜNME VE DEĞİŞİMLER

Bu senaryo, öğretmenlerin teknolojiyi kullanarak etkili bir öğrenme deneyimi sunmalarına yardımcı olmak için hazırlanmış rehber niteliğindedir. Öğretmen, örnek olarak sunulan bu senaryoyu doğrudan kullanabileceği gibi öğrencilerinin ihtiyaçları doğrultusunda ve okulların fiziki koşullarına uygun olacak şekilde imkânlar dâhilinde senaryoda düzenlemeler yapabilir.

Genel Bakış

Sürdürülebilir bir dünya için önem taşıyan biyoçeşitlilik, doğa ile matematiği bir araya getiren önemli bir gerçek hayat durumudur. Bu senaryoda öğrencilerin doğa ile matematik arasındaki ilişkiyi keşfetmeleri ve biyoçeşitlilik kavramını çok yönlü biçimde anlamaları amaçlanmaktadır. Bu kapsamda öğrenme süreci, ekosistemlerdeki canlı çeşitliliğini matematiksel yöntemlerle inceleme üzerine kurgulanmış; özellikle beta çeşitliliğin hesaplanması odak noktası olarak belirlenmiştir.

Öğretmen, süreç boyunca öğrencilere rehberlik ederek onların öğrendiklerini pekiştirmelerine, gözlem yapmalarına ve hesaplama sürecinde doğru sonuçlara ulaşmalarına yardımcı olur. Öğrencilerin kodlama-programlama, dinamik matematik ve geometri araçlarını kullanarak cebirsel ifadeleri temsil etmelerini, grup çalışmaları yoluyla farklı çözümleri karşılaştırmalarını ve akran öğrenmesi ile hatalarını düzeltmelerini sağlar. Senaryonun ilerleyen aşamalarında öğretmen; kelime bulutu, kelime avı ve çoktan seçmeli alıştırma etkinlikleri gibi dijital ölçme araçlarını kullanarak öğrencilerin öğrendiklerini pekiştirmelerini sağlar.

Öğretmen; somut ve dijital araçların kullanımıyla birlikte bağlam temelli, teknoloji destekli, iş birlikli ve aktif öğrenme yöntemlerinden yararlanır. Bu süreçte öğrencilerin merak, sorgulama, karşılaştırma, problem çözme, eleştirel düşünme, dijital araçlarla iş görme, iletişim ve iş birliği gibi üst düzey bilişsel ve sosyal becerilerini geliştirmelerini sağlar. Öğrenme kanıtları kapsamında etkinlik kâğıtları, grup çalışmaları ve çoktan seçmeli sorular oluşturmayı sağlayan web araçları kullanılır.

Anahtar Kavramlar

Biyoçeşitlilik, Cebirsel ifade, Beta çeşitlilik, Değişken, Bilinmeyen

Öğrenme Çıktıları ve Süreç Bileşenleri

- MAT.6.2.1. Gerçek yaşam durumlarında bilinen niceliklerden bilinmeyen niceliklere ilişkin muhakeme yapabilme

  g) Doğrulayabileceği sözel ve cebirsel ifadeleri farklı değişken ve değerlerle sözel ve cebirsel olarak yeniden ifade eder.

  ğ) Cebirsel ifadelerin matematiğin farklı alanlarında ve gerçek yaşam durumlarında kullanımına yönelik katkısını ifade eder.

Öğrenme Hedefleri/Amaçları

Öğrenciler

- Biyoçeşitlilik konusundan hareketle doğrulayabileceği sözel ve cebirsel ifadeleri farklı değişken ve değerlerle yeniden ifade eder.
- Sınıf içi ve sınıf dışı etkinliklerde somut ve dijital araçları kullanarak grup çalışmaları yapar.

Erdem-Değer-Eylem Çerçevesi

- D3.4. Çalışmalarda aktif rol almak
- D4.1.3. Ortak hedeflere ulaşmak için arkadaşlarıyla dayanışma içinde olur.
- D4.1.4. İhtiyaç duyduğunda arkadaşlarından yardım ister.
- D4.2. Arkadaşları ile etkili iletişim kurmak
- D5.2.6. Çevresinde yaşayan canlı türlerini tanımaya istekli olur.
- D19.3.3. Ülkesinin göl, dağ, canlı türleri, endemik bitki örtüsü gibi doğal güzelliklerini bilir ve korur.

Beceriler Çerçevesi

- KB2.4. Çözümleme becerisi
- KB2.7. Karşılaştırma becerisi
- KB2.8. Sorgulama becerisi
- KB2.14. Yorumlama becerisi
- KB2.17. Değerlendirme becerisi
- KB3.3. Eleştirel düşünme becerisi
- MAB1.1. Matematiksel doğrulama veya ispat yapma
- MAB2.3. Matematiksel çözümler geliştirme
- MAB3.1. Matematiksel temsillerden yararlanma
- MAB5.1. Matematiksel araç ve teknolojiden yararlanma
- E1.1. Merak
- E2.5. Oyunseverlik
- E3.1. Muhakeme
- SDB2.1.SB4. Grup iletişimine katılmak
- SDB2.2.SB4. Ekip (takım) çalışması yapmak ve yardımlaşmak
- OB2.4.SB4. Dijital bilgi üzerinden çıkarım yapmak
- OB2.7. Dijital araçlarla iş görme
- OB7.4. Verileri düzenleme ve işleme

Öğrenme Yaklaşımı

- İş birlikli öğrenme
- Teknoloji destekli öğrenme
- Aktif öğrenme
- Bağlam temelli öğrenme

Görevler

Öğretmen

- Teknoloji destekli öğrenme ortamlarını düzenler.
- Sınıfın fiziki koşullarına ve uygulanacak etkinliğe göre öğrencileri gruplara ayırır.
- Dijital araç kullanımında ve öğrenme etkinliklerinde öğrencilere rehberlik eder.
- Ders öncesinde öğrenme sürecini destekleyecek şekilde dijital içerikler, etkinlik kâğıtları ve etkileşimli uygulamalar hazırlar.
- Gerçek yaşam durumlarını ders içerikleri ile ilişkilendirir.
- İş birliğine dayalı öğrenme için gerekli ortamı oluşturur.

Öğrenci

- İş birliğine dayalı çalışmalarda üzerine düşeni yapar.
- Öğrenme sürecine aktif katılır.
- Teknolojik araçlar ile bilgi, beceri ve dijital yetkinlik kazanabilmek için çalışmalar yapar.
- Grup etkinliklerinde arkadaşlarıyla uyum içinde çalışır.
- Öğrenme etkinliklerinde teknolojik araçları kullanır.

Araçlar/Teknolojiler

Bu senaryoda verilen web araçları örnek olarak sunulmaktadır. Öğretmen, web araçları kategorisine göre istediği aracı seçip uygulayabilir. Web aracını kullanmadan önce öğretmenin incelemesi ve aracın arayüzü hakkında bilgi sahibi olması gerekmektedir.

Donanım

- Etkileşimli tahta
- Bilgisayar

Çevrim İçi Araçlar

- eba.gov.tr
- Görsel düzenleme araçları
- Çevrim içi dergi, elektronik kitap, metin hazırlama araçları
- Kodlama-programlama araçları
- Kelime bulutu oluşturma araçları
- Oyunlaştırma web araçları
- Dinamik matematik ve geometri araçları
- Çoktan seçmeli sorular hazırlamayı sağlayan web araçları



Öğretim Materyalleri

- Etkinlik kâğıtları
- Beta çeşitlilik hesaplama tablosu



Öğrenme Etkinlikleri

Ders Öncesi

Öğretmen, Biyoçeşitlilik ve Koruma Biyolojisi ve Biyoçeşitlilik içeriklerinin bağlantılarını EBA'dan öğrencilerle paylaşır. Öğrencileri 3-6 kişilik gruplara ayırır. Görsel düzenleme araçları ile hazırlanan Beta Çeşitlilik 1 ve Beta Çeşitlilik 2 etkinlik kâğıtlarının grup sayısı kadar çıktısını alır (Ek-1 ve Ek-2). Bunun yanında çevrim içi dergi, elektronik kitap, metin hazırlama araçları ile hazırlanan Beta Çeşitlilik Hesaplama etkinlik kâğıdının da her gruba ikişer tane verilecek şekilde çıktısını alır (Ek-3).

1. Ders (Sınıf)

Öğretmen, dersin girişinde biyoçeşitlilik konusundan kısaca bahseder ve daha önce paylaştığı Biyoçeşitlilik ve Koruma Biyolojisi ve Biyoçeşitlilik içerikleri hakkında öğrencilerin soruları olup olmadığını sorar. Öğrencilerin soruları varsa cevaplandırır. Ekosistemdeki biyoçeşitliliği ölçmek için alfa, beta ve gama çeşitlilik terimlerinin kullanıldığını söyler. "Sevgili öğrenciler, bugün sizlerle beta çeşitliliğin nasıl hesaplandığını öğreneceğiz." der. Her gruba Beta Çeşitlilik 1 ve Beta Çeşitlilik Hesaplama etkinlik kâğıtlarından birer tane dağıtır (Ek-1 ve Ek-3). Öğrencilere Beta Çeşitlilik 1 etkinlik kâğıdında yer alan iki alandaki nesneleri karşılaştırarak Beta Çeşitlilik oranını hesaplamayı öğreneceklerini söyler. Beta çeşitliliğin farklı iki alanda yer alan türleri karşılaştırmak için kullanıldığını söyler. Ayrıca beta çeşitliliğin iki topluluk arasındaki benzemezliği karşılaştırmak için kullanıldığını ve D sabiti değiştikçe iki alanda bulunan çeşitliliğin de değiştiğini belirtir.

Öğretmen, "Şimdi sizlerle Beta Çeşitlilik 1 etkinlik kâğıdında yer alan nesnelerin beta çeşitlilik sabitini hesaplayalım." diyerek etkinliğe başlar. Öğrenciler tabloyu doldururken onlara rehberlik eder (Sınıf seviyesi göz önünde bulundurulduğunda tam sayılarla çıkarma işlemi henüz işlenmediğinden öğrencilerin sonucu bulabilmeleri için gerekli yönlendirmeleri yapar.).

Öğretmen, Beta Çeşitlilik 2 ve Beta Çeşitlilik Hesaplama etkinlik kâğıtlarını öğrencilere dağıtır. Öğrencilerden etkinlik kâğıdındaki D sabitinin değerini bulmalarını ister (Ek-2 ve Ek-3). Gruplar hesaplamalarını yaparken onlara rehberlik eder. Tabloyu eksiksiz dolduran ilk üç grubu tebrik eder. Etkinliğini tamamlayamayan gruplara da işlemleri yaparken yanlış sonuçlar bulabileceklerini, bu nedenle etkinliklerini ders süresi içinde tamamlamaya dikkat etmeleri gerektiğini söyler.

İlgili Beceriler Çerçevesi	Merak, Matematiksel doğrulama veya ispat yapma, Çözümleme, Karşılaştırma, Matematiksel temsillerden yararlanma, Grup iletişimine katılmak, Verileri düzenleme ve işleme

Ders Öncesi

Öğretmen, okul bahçesinde bitki bulunmuyorsa veya bitki çeşitliliği azsa etkinlik için bitki resimleri hazırlar ve resimleri çoğaltarak bahçenin çeşitli yerlerine asar. Öğrencileri 2-5 kişilik gruplara ayırır. Grup sayısı kadar Beta Çeşitlilik Hesaplama etkinlik kâğıdını çoğaltır (Ek-3).

2. Ders (Bahçe)

Öğretmen, "Çocuklar bu dersimizde okul bahçemizdeki bitkilerin beta çeşitliliğini hesaplayacağız. Okul kapısından çıktığınızda sağ tarafta kalan bölge birinci alan, soldaki bölge ise ikinci alan olacak. Buna göre elinizdeki tabloyu yönergelere uygun biçimde doldurmanızı ve ardından hesaplamalarınızı yapmanızı istiyorum." der. Öğrencilere tabloda belirtilen 15 türün tamamını doldurmak zorunda olmadıklarını ancak yazdıkları her tür için o satırdaki tüm bilgileri eksiksiz şekilde tamamlamaları gerektiğini hatırlatır.

Öğretmen, Beta Çeşitlilik Hesaplama etkinlik kâğıdını gruplara dağıtır (Ek-3). Etkinliği yaparken önce bitkileri bulmalarını, tüm bitkileri bulduktan sonra hesaplamalara geçmeleri konusunda öğrencileri yönlendirir. Hesaplamalarını tamamlayıp doğru sonuca ulaşan öğrencileri tebrik eder ve istekli öğrencilerden birine söz hakkı vererek çözümü açıklamasını ister. Öğrencilere "Farklı değişkenler ve cebirsel ifade kullanarak aynı sonucu bulabilir miyiz?" diye sorar. Öğrencileri farklı cebirsel ifadelerle aynı sonuca ulaşmaları için yönlendirir. Çözümü ilk bulan grubu tebrik eder.

İlgili Beceriler Çerçevesi	Oyunseverlik, Karşılaştırma, Sorgulama, Değerlendirme, Matematiksel çözümler geliştirme, Matematiksel temsillerden yararlanma, Muhakeme, Grup iletişimine katılmak, Ekip (takım) çalışması yapmak ve yardımlaşmak, Verileri düzenleme ve işleme

Ders Öncesi

Öğretmen, kodlama-programlama aracının kullanımı hakkında öğrencileri bilgilendirir. Öğrencileri 2-4 kişilik gruplara ayırır. Grup sayısı kadar Beta Çeşitlilik Hesaplama etkinlik kâğıdını çoğaltır (Ek-3).

3. Ders (BT Sınıfı)

Her grup, çalışmalarını gerçekleştirmek için bir bilgisayarın karşısına oturur. Öğretmen, kodlama-programlama aracındaki Okyanuslar İçin Yapay Zekâ etkinliğinin bağlantısını öğrencilerle paylaşır. Öğrencilerden ikinci etkinliği yaparken "Balık" ve "Balık Değil" düğmesini kaç defa işaretlediklerini not etmelerini ister. Tüm öğrenciler ikinci etkinliği tamamladıktan sonra ekranda yanlış nesneler olup olmadığını sorar ve öğrencilerden yanlış nesnelerin olası nedenlerini açıklamalarını ister. Bilgi girişinin az olması durumunda yapay zekânın yanlış sonuçlara ulaşacağını fark etmeleri için öğrencileri yönlendirir. Ayrıca öğrencilere sonraki etkinlikte en az yüz nesne seçmeleri gerektiğini söyler.

Öğretmen, öğrencilerden dördüncü etkinlik olan "Bu Suya mı Ait?" etkinliğindeki suya ait nesneleri kullanarak Beta Çeşitlilik Hesaplama tablosunu doldurmalarını ister (Ek-3). Gruplar formlarındaki birinci alanı doldurduktan sonra öğretmen, grupları ikişerli olarak eşleştirir ve grupların buldukları sonuçlara göre okyanuslardaki beta çeşitliliğini hesaplamalarını ister. Öğrenciler sonuçlarını karşılaştırır, farklı sonuçlar bulan gruplar birbirlerine açıklama yapar ve hataları birlikte düzeltir. Düzeltmeler tamamlandıktan sonra öğretmen, öğrencilerden bir önceki ders oluşturdukları formülü kullanarak aynı sonucu elde edip edemeyeceklerini kontrol etmelerini ister. Aynı sonucu elde eden grupları tebrik eder. Kodlama-programlama aracındaki etkinlik ders sonuna kadar devam ettirilir.

Ders Sonrası

Öğretmen, öğrencilerle kelime bulutu oluşturma aracının bağlantısını paylaşır. Öğrencilerden işledikleri konu ile ilgili akıllarında kalan kelimeleri bu araca yazmalarını ister.

İlgili Beceriler Çerçevesi	Karşılaştırma, Eleştirel düşünme, Matematiksel çözümler geliştirme, Matematiksel temsillerden yararlanma, Grup iletişimine katılmak, Ekip (takım) çalışması yapmak ve yardımlaşmak, Dijital bilgi üzerinden çıkarım yapmak, Dijital araçlarla iş görme, Verileri düzenleme ve işleme

Ders Öncesi

Öğretmen; kullandığı oyunlaştırma web araçları, dinamik matematik ve geometri araçları hakkında öğrencileri bilgilendirir. Öğrencilerin kelime bulutuna yazdıkları kelimeleri kullanarak oyunlaştırma web araçlarından biri ile Kelime Avı etkinliğini hazırlar. Dinamik matematik ve geometri aracını kullanarak Cebirsel İfadeler etkinliğini hazırlar. Öğrencileri 2-5 kişilik gruplara ayırır. Cebirsel ifadeler etkinlik tablosunun grup sayısı kadar çıktısını alır (Ek-4).

4. Ders (BT Sınıfı)

Her grup, çalışmasını yapmak üzere bir bilgisayarın başına geçer. Öğretmen, gruplara cebirsel ifadeler etkinlik tablosunu dağıtır (Ek-4). Daha sonra Cebirsel İfadeler etkinliğini etkileşimli tahtada açar ve bağlantısını öğrencilerle paylaşır. Etkinliği öğrencilere "Bu etkinlikte grup arkadaşlarınızdan birinin söylediği sözel ifadeyi cebirsel ifadeye çeviriniz. Bulduğunuz ifadeyi dinamik matematik ve geometri aracındaki 'fonksiyon' alanına yazınız. Ardından arkadaşınızın söylediği doğal sayıyı cebirsel ifadede uygun yere yerleştirip sonucu bulunuz. Aynı işlemi dinamik matematik ve geometri aracıyla da yapınız ve sonuçları karşılaştırınız. Eğer aynı sonucu bulduysanız etkinlik kâğıdınızı sağınızdaki gruba veriniz, farklıysa grup arkadaşlarınızdan yardım alarak doğru sonucu elde ediniz. Daha sonra solunuzdaki grubun kâğıdını alınız. Onların yazdığı cebirsel ifadeyi karşılayan yeni bir sözel ifade ve cebirsel ifade yazınız. Grup arkadaşınızın söylediği doğal sayıyı değişken yerine yazarak sonucu bulunuz. Aynı sayı değerini kullanarak işlemi dinamik matematik ve geometri aracıyla da yapınız. Her iki cebirsel ifade için aynı sayı değerini kullanarak sonuçları bulunuz ve karşılaştırınız. Sonuçlar farklıysa doğru sonucu bulmak için grup arkadaşlarınızla birlikte çalışınız. Doğru sonucu bulduğunuzda yeni bir sözel ifade oluşturarak etkinliğe devam ediniz." şeklinde açıklar. Öğrencilerden etkinliği yaparken cebirsel ifadeler etkinlik tablosunu doğru şekilde doldurmalarını ister (Ek-4). Etkinlik ders sonuna kadar devam eder.

Ders Sonrası

Öğretmen, Kelime Avı etkinliğinin bağlantısını EBA'dan paylaşarak öğrencilerden etkinliği yapmalarını ister. Ayrıca EBA'dan 6. Sınıf Beceri Temelli Testler (2. Kitap) bağlantısını da paylaşır ve öğrencilerden 56, 57 ve 58. sayfalardaki soruları cevaplamalarını ister.

İlgili Beceriler Çerçevesi	Matematiksel araç ve teknolojiden yararlanma, Karşılaştırma, Yorumlama, Matematiksel doğrulama veya ispat yapma, Matematiksel temsillerden yararlanma, Grup iletişimine katılmak, Ekip (takım) çalışması yapmak ve yardımlaşmak, Dijital bilgi üzerinden çıkarım yapmak, Dijital araçlarla iş görme, Verileri düzenleme ve işleme

Ders Öncesi

Öğretmen, çoktan seçmeli sorular hazırlamayı sağlayan web araçlarından birini kullanarak Alıştırma Soruları etkinliğini hazırlar (Etkinlikte EBA'da yer alan sorular kullanılmıştır.).

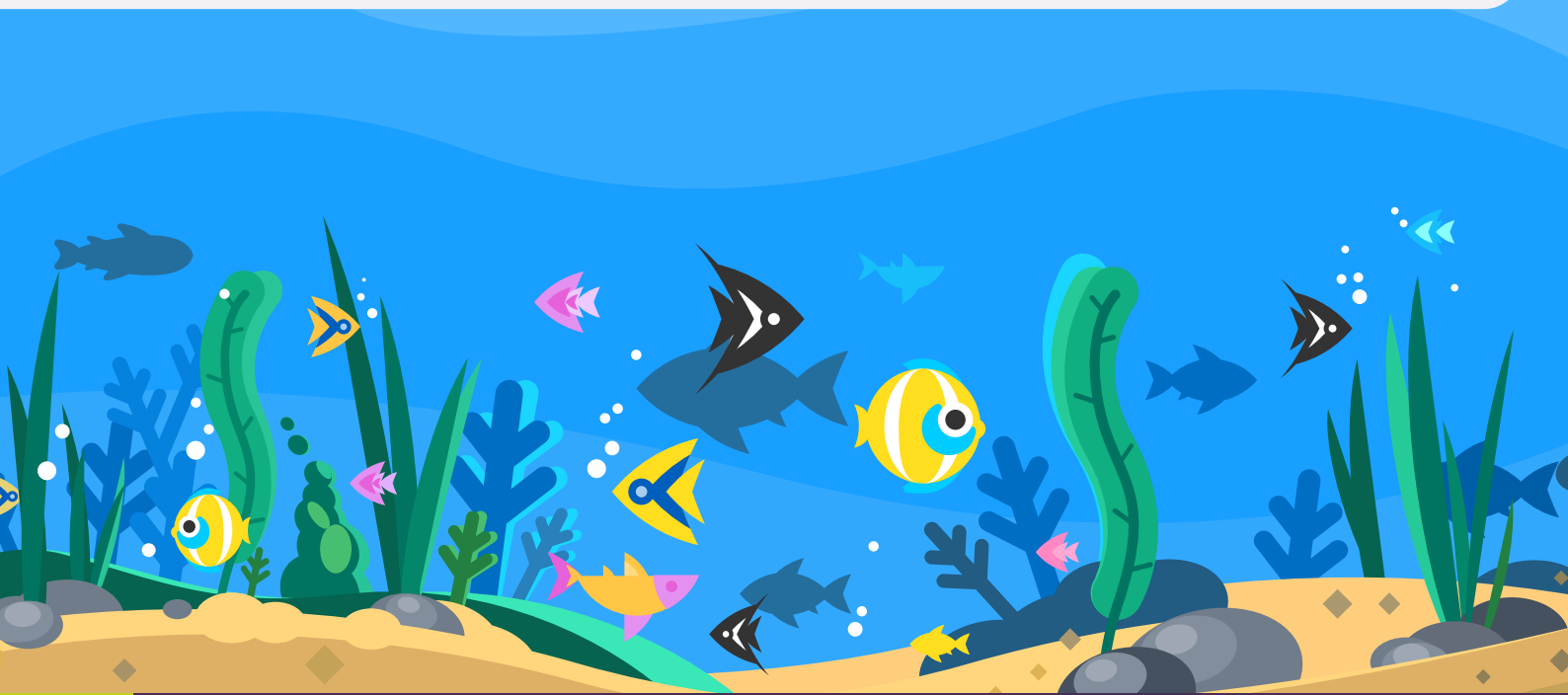
5. Ders (Sınıf)

Öğretmen, ilk olarak EBA'dan paylaştığı 6. Sınıf Beceri Temelli Testler (2. Kitap) bağlantısına ilişkin öğrencilerin soruları olup olmadığını sorar, soruları varsa cevaplandırır. Hazırladığı Alıştırma Soruları etkinliğini etkileşimli tahtada açar. Öğrencilerden bu soruları cevaplamalarını ister. Her bir soru için öğrencilere 5 dakika süre verir. Süre tamamlandığında istekli öğrencilerden biri soruyu etkileşimli tahtada cevaplar. Öğretmen, doğru cevap veren öğrenci/öğrencileri tebrik eder. Etkinlik ders sonuna kadar devam eder.

İlgili Beceriler Çerçevesi	Matematiksel çözümler geliştirme, Dijital bilgi üzerinden çıkarım yapmak

Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri/Araçları

- EBA + beceri temelli test
- Çoktan seçmeli sorular hazırlamayı sağlayan web araçları
- Cebirsel ifadeler etkinlik tablosu



İlgili Bağlantılar

Bu senaryodaki tüm bağlantılara ulaşmak için bu alanı kullanabilirsiniz. Bağlantılar, ders öncesinde kontrol edilip hazır hâle getirilmelidir.

1. Biyoçeşitlilik ve Koruma Biyolojisi: https://meb.ai/UIPaN2X (Son erişim tarihi: 19.08.2025)
2. EBA Biyoçeşitlilik: https://meb.ai/PE2b7Q (Son erişim tarihi: 22.08.20025)
3. Beta Çeşitlilik 1: https://meb.ai/UjPIYI2 (Son erişim tarihi: 22.08.20025)
4. Beta Çeşitlilik 2: https://meb.ai/IzAvrD (Son erişim tarihi: 16.09.2025)
5. Beta Çeşitlilik Hesaplama: https://meb.ai/UiybNhp (Son erişim tarihi: 22.08.2025)
6. Okyanuslar İçin Yapay Zekâ: https://meb.ai/2p4meZ (Son erişim tarihi: 22.08.2025)
7. Kelime Avı: https://meb.ai/Uq1XdKG (Son erişim tarihi: 24.08.2025)
8. Cebirsel İfadeler: https://meb.ai/UEnr051 (Son erişim tarihi: 25.08.2025)
9. EBA 6. Sınıf Beceri Temelli Testler (2. Kitap): https://meb.ai/UjGQTqq (Son erişim tarihi: 16.09.2025)
10. Alıştırma Soruları: https://meb.ai/n0RJdO (Son erişim tarihi: 24.08.2025)

Kaynakça

Canva. (2025). *Bilinmeyenlerle biyoçeşitlilik-beta çeşitlilik 1*. Son erişim tarihi 22 Ağustos 2025, https://www.canva.com/design/DAGw0H95Bu4/dxqlQOemXTGU6qaoNSKaig/edit?utm_content=DAGw0H95Bu4&utm_campaign=designshare&utm_medium=link2&utm_source=sharebutton

Canva. (2025). *Bilinmeyenlerle biyoçeşitlilik-beta çeşitlilik 2*. Son erişim tarihi 16 Eylül 2025, https://www.canva.com/design/DAGzH1RGTcI/9Ami66HmP0uBwvGkJjaWjQ/edit?utm_content=DAGzH1RGTcI&utm_campaign=designshare&utm_medium=link2&utm_source=sharebutton

Canva. (2025). *Bilinmeyenlerle biyoçeşitlilik-beta çeşitlilik hesaplama.* Son erişim tarihi 22 Ağustos 2025, https://www.canva.com/design/DAGw0C8ut3w/8J8xQmIkvuLxwOxDDVi-Yw/edit?utm_content=DAGw-0C8ut3w&utm_campaign=designshare&utm_medium=link2&utm_source=sharebutton

Code.org. (2025). *Okyanuslar için yapay zekâ*. Son erişim tarihi 22 Ağustos 2025, https://studio.code.org/courses/oceans/units/1/lessons/1/levels/8

Ergin, E. (2014, Eylül). Biyoçeşitlilik ve koruma biyolojisi. *TÜBİTAK Bilim Genç*. Son erişim tarihi 24 Ağustos 2025, https://bilimgenc.tubitak.gov.tr/makale/biyocesitlilik-ve-koruma-biyolojisi?v=1.0.21

Lumi Education. (2025). *Bilinmeyenlerle biyoçeşitlilik-kelime avı.* Son erişim tarihi 24 Ağustos 2025, https://app.lumi.education/run/aShav0

Microsoft Forms. (2025). *Bilinmeyenlerle biyoçeşitlilik-alıştırma soruları*. Son erişim tarihi 24 Ağustos 2025, https://forms.office.com/Pages/ShareFormPage.aspx?id=DQSIkWdsW0yxEjajBLZtrQAAAAAAAAAAAN__5Gww7hUOVpLR0dQNzBBM0ZYSzhBRlY0QTBXT1FXTS4u&sharetoken=aa2D7NDbVu4tJwwzDKgI

Millî Eğitim Bakanlığı. (2024). *Ortaokul matematik dersi öğretim programı (5, 6, 7 ve 8. sınıflar)*. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı. https://tymm.meb.gov.tr/upload/program/2024programmat5678Onayli.pdf

Millî Eğitim Bakanlığı. (2025). *Eğitim bilişim ağı (EBA)*. Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü. https://eba.gov.tr/

Polypad. (2025). *Bilinmeyenlerle biyoçeşitlilik-cebirsel ifadeler*. Son erişim tarihi 25 Ağustos 2025, https://polypad.amplify.com/p/yJRUFqaT67kd5w

Görsel Kaynakçası

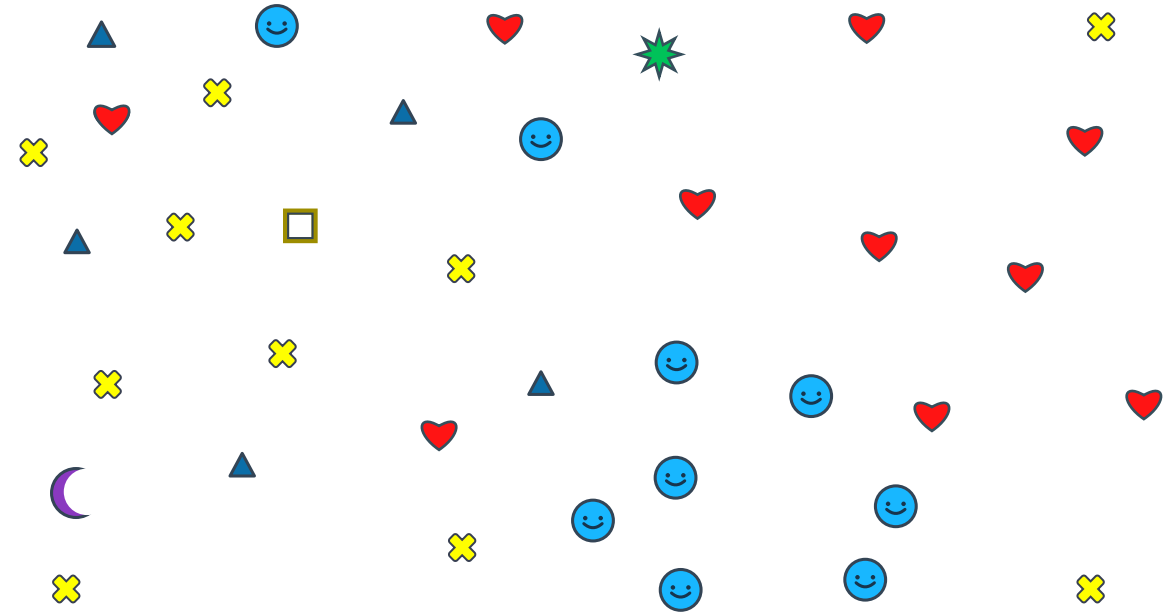
Bu senaryonun görsel kaynakçasına karekodu okutarak erişebilirsiniz.

Ekler

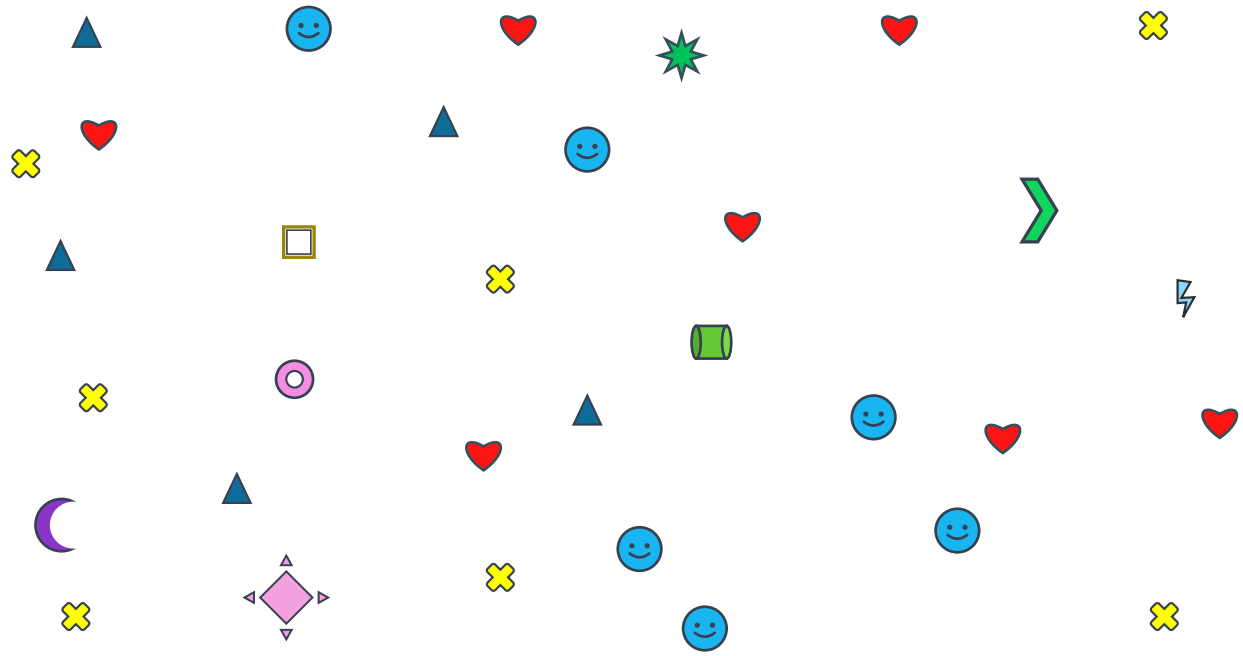
Ek-1: Beta Çeşitlilik 1
Ek-2: Beta Çeşitlilik 2
Ek-3: Beta Çeşitlilik Hesaplama
Ek-4: Cebirsel İfadeler Etkinlik Tablosu

Beta Çeşitlilik 1

1. ALAN

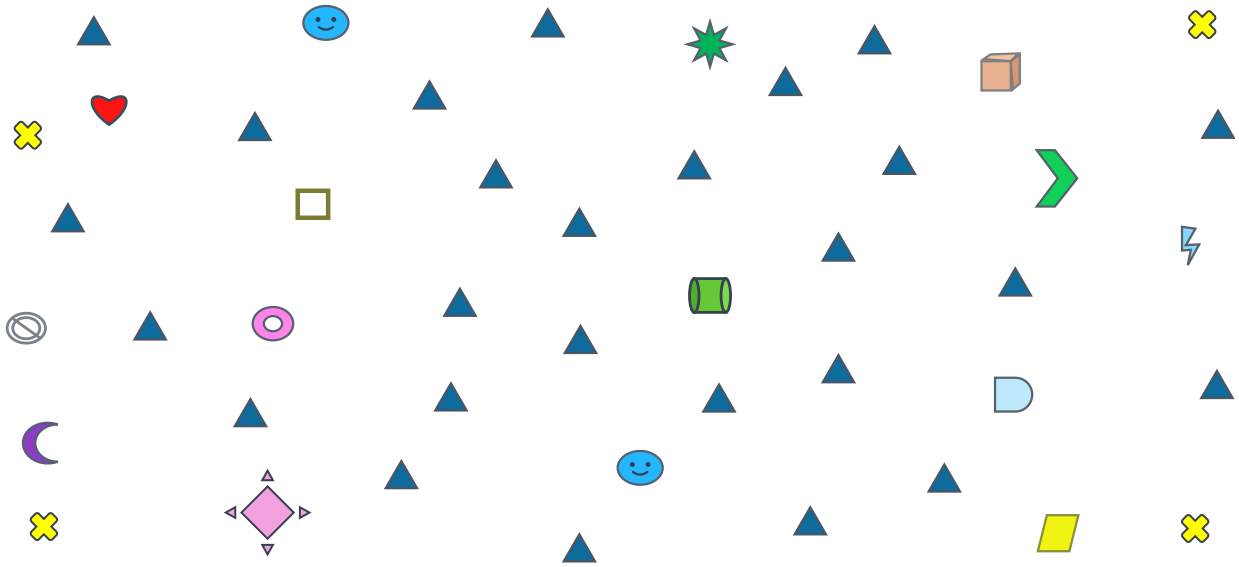


2. ALAN

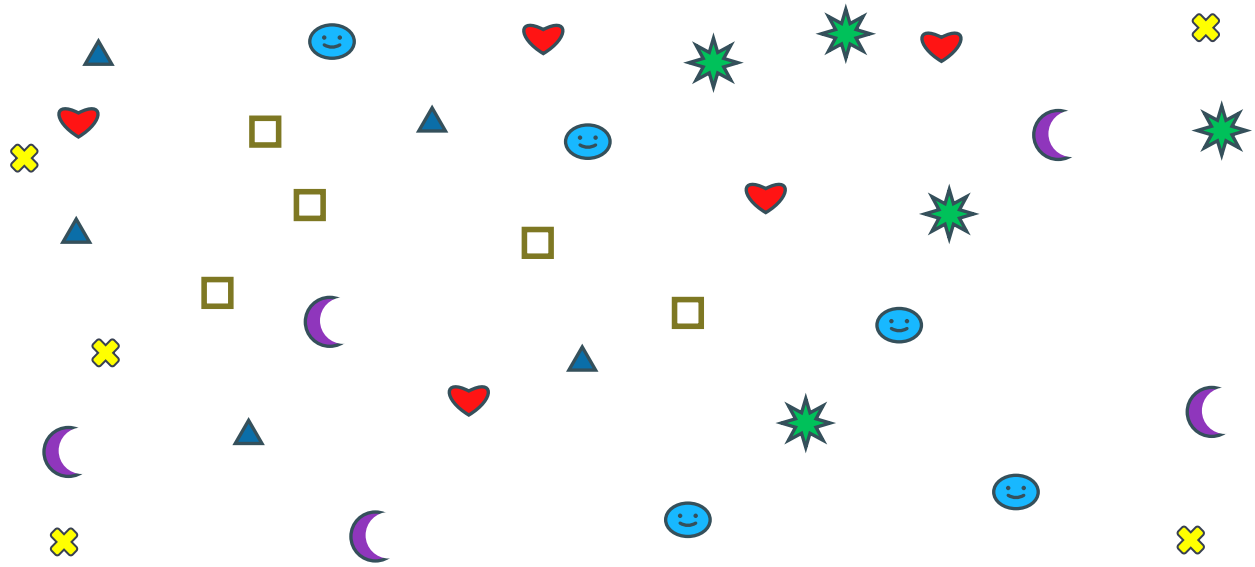


Beta Çeşitlilik 2

3. ALAN



4. ALAN



Beta Çeşitlilik Hesaplama

Aşağıdaki adımları takip ederek tabloyu doldurunuz.

1. Birinci alandaki nesnelerden birini seçiniz ve tablodaki "1. Tür" ifadesinin karşısına yazınız.
2. Belirlediğiniz türden birinci alanda kaç tane bulunduğunu belirleyiniz ve sonucu "Tür Bolluk Değeri (x)" sütununa yazınız.
3. Aynı türün ikinci alandaki sayısını belirleyiniz ve "Tür Bolluk Değeri (y)" sütununa yazınız.
4. İki değeri belirledikten sonra küçük olanı "min (x, y)" sütununa yazınız.
5. Son olarak birinci ve ikinci alandaki birinci tür sayılarını toplayarak sonucu "(x+y)" sütununa yazınız.
6. Bu adımları tüm türler için uygulayınız. Birinci alanda bulunmayıp ikinci alanda yer alan türler için de aynı adımları uygulamayı unutmayınız.

TÜRLER		**1. ALAN** Tür Bolluk Değeri (x)	**2. ALAN** Tür Bolluk Değeri (y)	min(x,y)	(x+y)
1. Tür					
2. Tür					
3. Tür					
4. Tür					
5. Tür					
6. Tür					
7. Tür					
8. Tür					
9. Tür					
10. Tür					
11. Tür					
12. Tür					
13. Tür					
14. Tür					
15. Tür					
Toplam					

Her iki alandaki nesneler için tüm değerleri belirledikten sonra "D" sabitini hesaplayınız.

$$D=1-\frac{2 \times \text{Minimum Değerlerin Toplamı}}{\text{Tüm Bolluk Değerlerinin Toplamı}}$$

Cebirsel İfadeler Etkinlik Tablosu

Sevgili öğrenciler, öğretmeninizin derste belirttiği kurallara uygun şekilde tabloyu doldurunuz.

1. Grup			2. Grup			Sonuçlar Aynı mı?	
1. Sözel İfade	1. Cebirsel İfade	1. Sonuç	2. Sözel İfade	2. Cebirsel İfade	2. Sonuç	Evet	Hayır